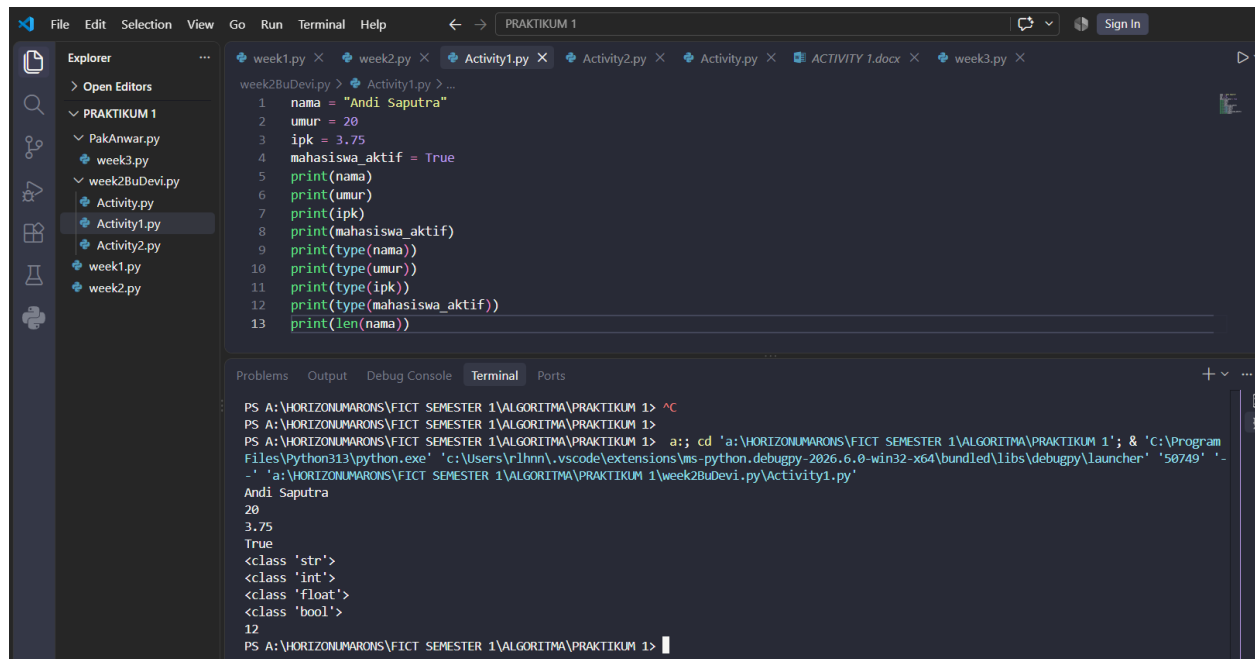


LAB ACTIVITY

BASIC PYTHON: DATA TYPES

Activity 1

1. Jalankan program dan pastikan tidak terdapat error.

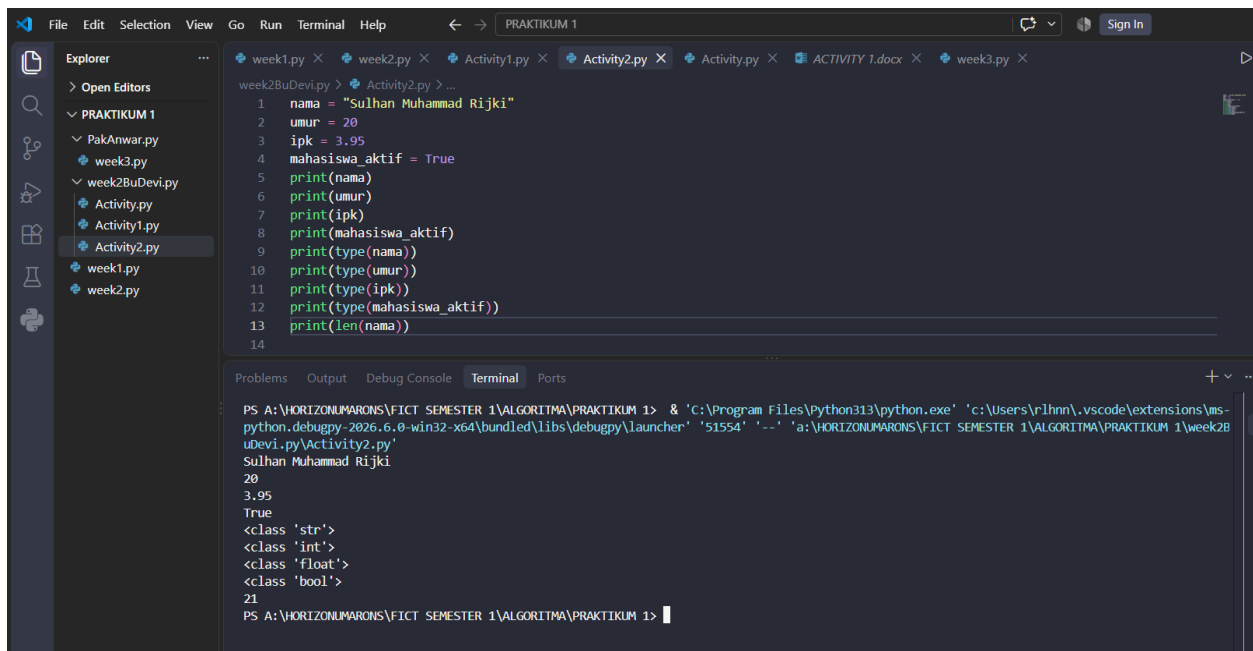


The screenshot shows a Visual Studio Code editor window with a file explorer on the left and a terminal at the bottom. The file explorer shows a project named 'PRAKTIKUM 1' with several Python files. The active file is 'Activity1.py', which contains the following code:

```
1 nama = "Andi Saputra"
2 umur = 20
3 ipk = 3.75
4 mahasiswa_aktif = True
5 print(nama)
6 print(umur)
7 print(ipk)
8 print(mahasiswa_aktif)
9 print(type(nama))
10 print(type(umur))
11 print(type(ipk))
12 print(type(mahasiswa_aktif))
13 print(len(nama))
```

The terminal at the bottom shows the output of the program, which is the same as the code above, confirming that the program runs without errors.

2. Ganti seluruh data contoh menggunakan data Anda sendiri.
3. Jalankan kembali program.
4. Screenshot output dari code! Masukkan ke laporan anda berupa MS word/ google docs.



The screenshot shows a VS Code editor window with a file explorer on the left and a terminal at the bottom. The file explorer shows a project named 'PRAKTIKUM 1' with several files. The active file is 'Activity2.py', which contains the following Python code:

```
1 nama = "Sulhan Muhammad Rijki"
2 umur = 20
3 ipk = 3.95
4 mahasiswa_aktif = True
5 print(nama)
6 print(umur)
7 print(ipk)
8 print(mahasiswa_aktif)
9 print(type(nama))
10 print(type(umur))
11 print(type(ipk))
12 print(type(mahasiswa_aktif))
13 print(len(nama))
14
```

The terminal at the bottom shows the output of the script:

```
PS A:\HORIZONUMARONS\FICT SEMESTER 1\ALGORITMA\PRAKTIKUM 1> & 'C:\Program Files\Python313\python.exe' 'c:\Users\r1hnn\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundle\libs\debugpy\launcher' '51554' '--' 'a:\HORIZONUMARONS\FICT SEMESTER 1\ALGORITMA\PRAKTIKUM 1\week2B\week2BuDevi.py\Activity2.py'
Sulhan Muhammad Rijki
20
3.95
True
<class 'str'>
<class 'int'>
<class 'float'>
<class 'bool'>
21
PS A:\HORIZONUMARONS\FICT SEMESTER 1\ALGORITMA\PRAKTIKUM 1>
```

5. Amati hasil `type()` untuk setiap data, apa yang terjadi? Jawab pada laporan anda

- `print(nama)`
- `print(umur)`
- `print(ipk)`
- `print(mahasiswa_aktif)`

Print ini untuk menampilkan isi data/value dari variable

- `print(type(nama))`
- `print(type(umur))`
- `print(type(ipk))`
- `print(type(mahasiswa_aktif))`

Print yang ini untuk menampilkan type data dari setiap variable yg kita punya

--`print(type(nama)) <class 'str'>`

Kenapa outputnya 'str'? karena isi data dari variable nama berupa huruf atau teks dan menggunakan tanda “ “

- `print(type(umur)) <class 'int'>`

Kenapa outputnya 'int'? karena isi data dari variable umur berupa bilangan bulat

- print(type(ipk)) <class 'float'>

Kenapa outputnya 'float'? karena isi data dari variable ipk berupa bilangan desimal

--print(type(mahasiswa_aktif)) <class 'bool'>

Kenapa outputnya 'bool'? karena isi data dari variable mahasiswa_aktif berupa true atau false, yang termasuk type data boolean

6. Amati jumlah karakter nama yang dihasilkan oleh len(), untuk apa fungsi len? Jawab pada laporan anda

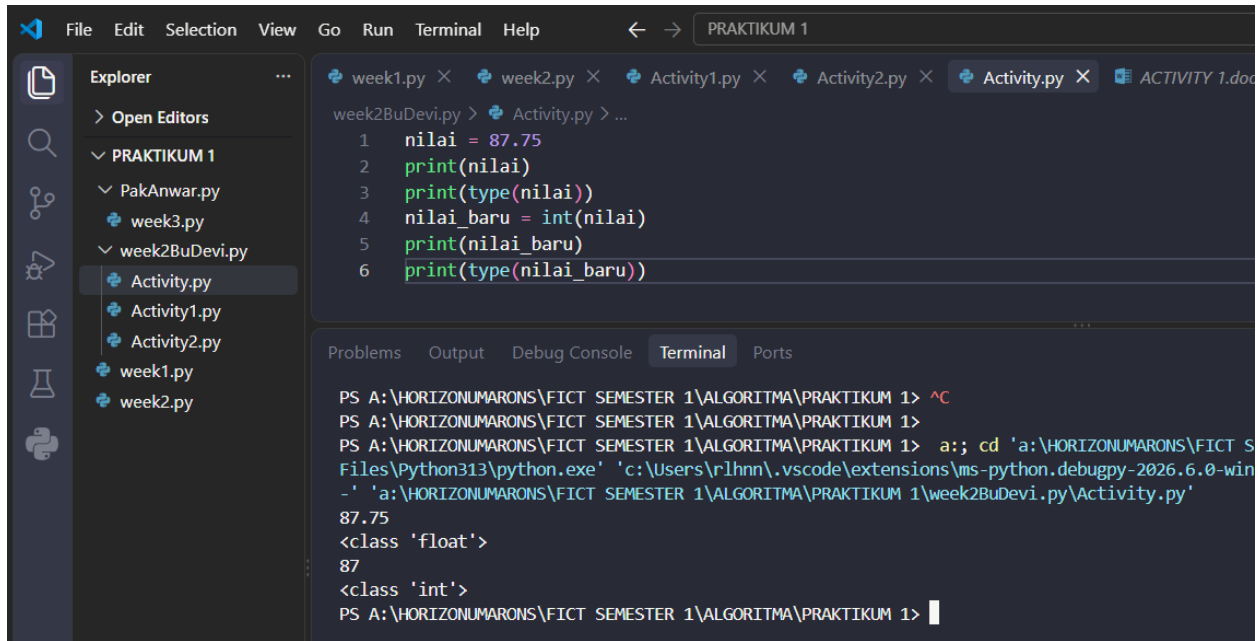
-print(len(nama))

Print yang ini untuk menampilkan jumlah karakter dari variable nama

- untuk apa fungsi len? Untuk menghitung jumlah karakter dari sebuah teks, termasuk spasi

Activity 2 – Konversi Tipe Data

1. Insert Code Cell pada file yang sama2.
2. Masukkan kode: Percobaan A – Float → Integer
nilai = 87.75 print(nilai)
print(type(nilai))
nilai_baru = int(nilai)
print(nilai_baru)
print(type(nilai_baru))
3. Jalankan program
4. Screenshot hasil output, masukkan kedalam laporan anda



The screenshot shows a VS Code editor window titled 'PRAKTIKUM 1'. The Explorer sidebar on the left shows a file tree with 'PRAKTIKUM 1' expanded, containing files like 'PakAnwar.py', 'week3.py', 'week2BuDevi.py', and 'Activity.py'. The main editor area shows the code in 'Activity.py':

```
1 nilai = 87.75
2 print(nilai)
3 print(type(nilai))
4 nilai_baru = int(nilai)
5 print(nilai_baru)
6 print(type(nilai_baru))
```

The bottom panel shows the 'Terminal' tab with the following output:

```
PS A:\HORIZONUMARONS\FICT SEMESTER 1\ALGORITMA\PRAKTIKUM 1> ^C
PS A:\HORIZONUMARONS\FICT SEMESTER 1\ALGORITMA\PRAKTIKUM 1>
PS A:\HORIZONUMARONS\FICT SEMESTER 1\ALGORITMA\PRAKTIKUM 1> a;; cd 'a:\HORIZONUMARONS\FICT S
Files\Python313\python.exe' 'c:\Users\r1hnn\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-win
-' 'a:\HORIZONUMARONS\FICT SEMESTER 1\ALGORITMA\PRAKTIKUM 1\week2BuDevi.py\Activity.py'
87.75
<class 'float'>
87
<class 'int'>
PS A:\HORIZONUMARONS\FICT SEMESTER 1\ALGORITMA\PRAKTIKUM 1>
```

5. amati perubahan nilai serta tipe datanya, apa yang terjadi? Jawab pada laporan anda.

Awalnya variable nilai di isi 87.75, jadi type datanya float karena berupa bilangan desimal, setelah menggunakan `int(nilai)`, nilainya diubah menjadi integer, jadi hasilnya 87, angka dibelakang koma tidak ikut karena `int()` menghilangkan bagian ddesimalnya, jadi type data nya berubah dari float ke integer.

6. Insert Code Cell pada file yang sama

7. Masukkan code: Percobaan B – Integer → String

```
skor = 90
```

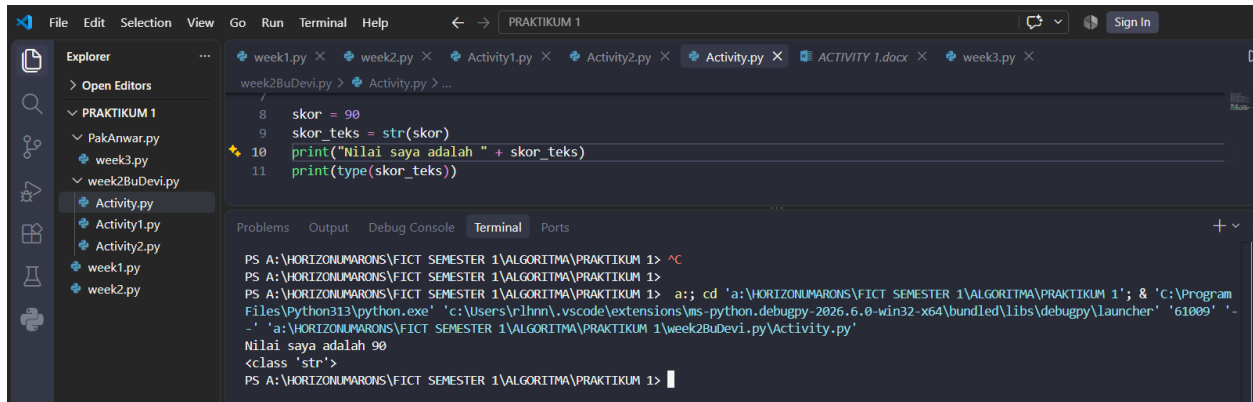
```
skor_teks = str(skor)
```

```
print("Nilai saya adalah " + skor_teks)
```

```
print(type(skor_teks))
```

8. Jalankan program

9. Screenshot hasil output, masukkan kedalam laporan anda

The screenshot shows the Visual Studio Code interface. The Explorer sidebar on the left shows a project named 'PRAKTIKUM 1' with several files, including 'Activity.py' which is currently open in the editor. The editor displays the following Python code:

```
8 skor = 90
9 skor_teks = str(skor)
10 print("Nilai saya adalah " + skor_teks)
11 print(type(skor_teks))
```

The bottom panel shows the 'Terminal' tab with the following output:

```
PS A:\HORIZONUMARONS\FICT SEMESTER 1\ALGORITMA\PRAKTIKUM 1> ^C
PS A:\HORIZONUMARONS\FICT SEMESTER 1\ALGORITMA\PRAKTIKUM 1>
PS A:\HORIZONUMARONS\FICT SEMESTER 1\ALGORITMA\PRAKTIKUM 1> a:: cd 'a:\HORIZONUMARONS\FICT SEMESTER 1\ALGORITMA\PRAKTIKUM 1'; & 'c:\Program
Files\Python313\python.exe' 'c:\Users\r\hnn\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundled\libs\debugpy\launcher' '61009' '-
-' 'a:\HORIZONUMARONS\FICT SEMESTER 1\ALGORITMA\PRAKTIKUM 1\week2BuDev1.py\Activity.py'
Nilai saya adalah 90
<class 'str'>
PS A:\HORIZONUMARONS\FICT SEMESTER 1\ALGORITMA\PRAKTIKUM 1>
```

10. Amati hasilnya, apa yang terjadi? Jawab pada laporan anda.

Awalnya kan kita membuat variable skor dan di isi valuenya 90, ini merupakan type data integer karena bilangan bulat, selanjutnya kita bikin variable lagi dengan nama skor_teks dan di isi valuenya str(skor), ini artinya value dari variable skor yang awalnya integer diubah menjadi string. Jadi skor_teks berisi 90 tapi type datanya sudah menjadi teks atau string, makanya saat menggunakan print(type(skor_teks)), hasilnya <class 'str'>.

Tapi kalau yang di-print print(type(skor)), hasilnya tetap <class 'int'> karena variable skor sendiri tidak berubah.

11. Insert Code Cell pada file yang sama

12. Masukkan code: Percobaan C – String → Float

```
berat = "65.5"
```

```
berat_baru = float(berat)
```

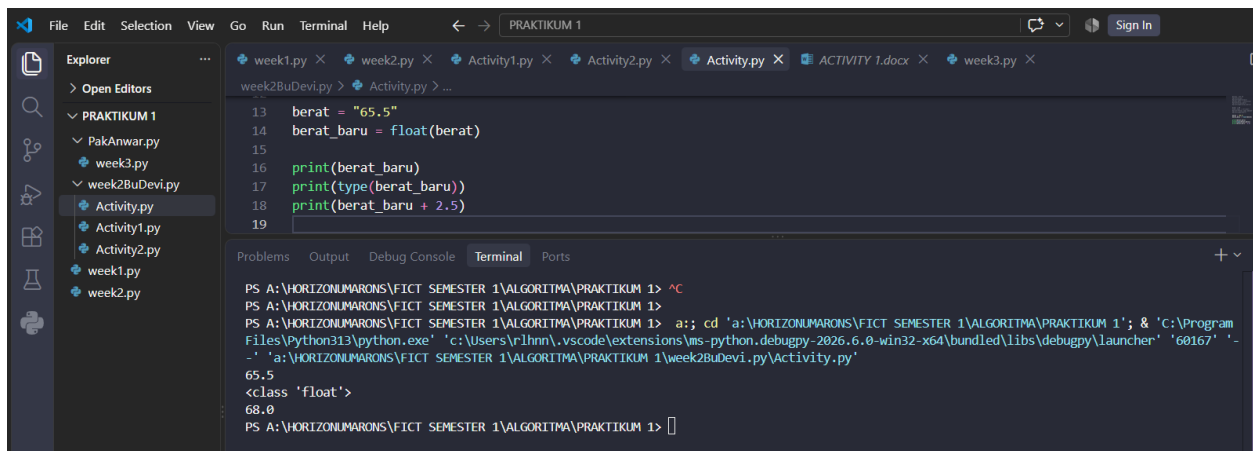
```
print(berat_baru)
```

```
print(type(berat_baru))
```

```
print(berat_baru + 2.5)
```

13. Jalankan program

14. Screenshot hasil output, masukkan kedalam laporan anda



The screenshot shows a VS Code editor window with a file explorer on the left and a terminal at the bottom. The file explorer shows a project named 'PRAKTIKUM 1' with several files, including 'Activity.py'. The editor displays the following Python code in 'Activity.py':

```
13 berat = "65.5"
14 berat_baru = float(berat)
15
16 print(berat_baru)
17 print(type(berat_baru))
18 print(berat_baru + 2.5)
19
```

The terminal at the bottom shows the execution of the script. The prompt is 'PS A:\HORIZONUMARONS\FICT SEMESTER 1\ALGORITMA\PRAKTIKUM 1>'. The user enters 'a;', which changes the directory to 'a:\HORIZONUMARONS\FICT SEMESTER 1\ALGORITMA\PRAKTIKUM 1'. Then, the user enters 'cd "a:\HORIZONUMARONS\FICT SEMESTER 1\ALGORITMA\PRAKTIKUM 1"; & "C:\Program Files\Python313\python.exe" "c:\Users\r1hnn\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundle\libs\debugpy\launcher" "60167" "- "a:\HORIZONUMARONS\FICT SEMESTER 1\ALGORITMA\PRAKTIKUM 1\week2BuDev.py\Activity.py"', which runs the script. The output of the script is displayed in the terminal:

```
65.5
<class 'float'>
68.0
```

15. Amati hasilnya, apa yang terjadi? Jawab pada laporan anda.

Awalnya variable berat diisi "65.5", karena menggunakan tanda petik maka tipe datanya adalah string, selanjutnya isi dari variable berat diubah menggunakan float(berat) dan disimpan ke variable berat_baru sehingga isi dari variable tersebut berubah menjadi angka desimal dengan tipe data float, karena sudah menjadi angka, berat_baru bisa digunakan untuk perhitungan. Jadi saat berat_baru ditambah 2.5, hasilnya adalah 68.0.

Upload link github ke LMS

1. Salin link github ke submission LMS

<https://github.com/kyywebdep/praktikum-algoritma/commit/79a4f812c8d048821949ab07e55a8ee350cf67cf>